

ISTITUTO POLITÉNCICO
UNIVERSIDADE KIMPA VITA
CURSO DE EMHENHARIA INFORMÁTICA

TRABALHO INDIVIDUAL DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VII

SISTEMA DE FATURAÇÃO DE UMA LOJA DE PRODUTOS ALIMENTARES

Nome: Eduardo Monteiro
Classe: IVº Ano
Período: tarde
Sala: 29

Docente

Msc. Atungulu Kabakaba

Uíge/2026

Índice

1. Introdução 3
2. Objetivos 4
2.1 Objetivos específicos 4
3. Programação Estruturada em C# 4
3.1. Estruturas de Dados Estáticas 4
3.2. Gestão de Filas de Atendimento Prioritário 4
4. Análise De Requisitos E Regras De Negócio 5
4.1. Registo de Informações de Gestão e Atendimento 5
4.2. Regra Comercial do Bónus de 10% 5
4.3. Gestão Humanizada da Fila de Espera 5
5. Estrutura de Armazenamento em Memória 5
5.2. Fluxo de Controlo e Seleção Condicional 6
7. Testes E Validação Dos Resultados 7
8. Conclusão 9

1. Introdução

O setor do comércio retalhista de produtos alimentares enfrenta diariamente o desafio de gerir com eficiência o fluxo de clientes na caixa, garantir o cálculo exato dos valores faturados e cumprir com rigor as diretrizes de atendimento prioritário. Num ambiente de atendimento intensivo, a automatização destes processos reduz de forma significativa a ocorrência de erros humanos, acelera o tempo de resposta do operador de caixa e minimiza o tempo de espera nas filas. A implementação de sistemas informáticos de faturação não serve apenas o propósito fiscal e financeiro do estabelecimento comercial, mas atua também como o principal ponto de contacto entre o cliente e a empresa. Um processamento ágil e transparente transmite confiança ao consumidor e melhora a qualidade no atendimento.

2. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um programa em que permita registar as compras dos clientes, calcular o valor total da fatura, atribuir um bónus de 10% aos clientes elegíveis e organizar o atendimento de acordo com as prioridades estabelecidas.

2.1Objetivos específicos

- Registar a identificação e os dados do cliente: Nome, Género, Contacto Telefónico, Tipo de Atendimento e Valor das compras (Kz).
- Atribuir a Senha Sequencial de Atendimento para controlo de chamada em caixa.
- Calcular o Bónus Comercial de 10% para compras superiores a 100 000 Kz e emitir a fatura individual.
- Simular em tempo real a reorganização da fila de espera a cada novo registo (colocando grávidas, idosos e deficientes no topo do painel).

3. Programação Estruturada em C#

A programação estruturada é um paradigma focado na clareza, qualidade e tempo de desenvolvimento de um programa de computador. A linguagem C#, possui uma abordagem puramente procedural em console, beneficia-se da forte tipagem e da segurança em memória oferecida pelo ecossistema .NET. A escolha de C# como linguagem de desenvolvimento para este projeto fundamenta-se na sua larga utilização no mercado de software empresarial, facilidade de manipulação de entradas/saídas na consola e eficiência no processamento de tipos numéricos de ponto flutuante de precisão dupla (double), fundamentais para operações financeiras comerciais.

3.1. Estruturas de Dados Estáticas

Os vetores (arrays) constituem uma das estruturas de dados mais fundamentais na ciência da computação. Caracterizam-se por armazenarem elementos do mesmo tipo em posições contíguas de memória, permitindo o acesso direto indexado a qualquer elemento. A utilização de vetores paralelos (onde o índice i de cada vetor guarda atributos correspondentes ao mesmo cliente) permite modelar entidades complexas sem a introdução prematura de conceitos de Programação Orientada a Objetos, adequando-se perfeitamente aos objetivos pedagógicos da disciplina.

3.2. Gestão de Filas de Atendimento Prioritário

A gestão da fila reflete a realidade de uma loja de retalho: cada vez que um novo cliente é registado, o sistema recalcula o painel e exibe imediatamente a ordem atualizada de chamada. Os clientes com prioridade legal (Grávidas, Idosos e Deficientes) passam de imediato para o topo da lista de espera, à frente dos clientes regulares.

4. Análise De Requisitos E Regras De Negócio

A construção do sistema fundamenta-se em três pilares lógicos essenciais para o correto funcionamento da atividade comercial e do cumprimento social da empresa.

4.1. Registo de Informações de Gestão e Atendimento

Para assegurar uma gestão completa da loja, o operador insere os dados fundamentais do utente: Nome Completo, Género (M/F), Contacto Telefónico e Categoria de Atendimento (Normal, Grávida, Idoso ou Deficiente). A atribuição automática da Senha Sequencial permite associar cada fatura emitida ao lugar correspondente na fila de espera.

4.2. Regra Comercial do Bónus de 10%

Por decisão da gestão comercial do estabelecimento, é concedido um incentivo financeiro de 10% de desconto sobre o valor bruto das compras sempre que este ultrapasse os 100 000 Kz. Para valores inferiores ou iguais a este limiar, a fatura é emitida pelo seu valor integral.

- Se Compras > 100.000 Kz: Bónus = Compras × 0,10 | Total = Compras − Bónus
- Se Compras ≤ 100.000 Kz: Bónus = 0 | Total = Compras

4.3. Gestão Humanizada da Fila de Espera

O sistema separa explicitamente os benefícios comerciais das obrigações sociais. As prioridades de atendimento (Grávidas, Idosos e Pessoas com Deficiência) afetam unicamente a ordem na fila de espera, garantindo que estes cidadãos sejam atendidos antes dos clientes normais, sem qualquer alteração nas condições financeiras das suas compras.

5. Estrutura de Armazenamento em Memória

Os dados de cada sessão de caixa são armazenados nos seguintes vetores paralelos com capacidade definida para 50 registos simultâneos:

Vetor	Tipo de Dado	Função no Sistema
nomes[]	string	Armazena o nome completo do cliente
generos[]	string	Guarda o género (M/F)
prio[]	string	Regista o estado (Normal, Grávida, Idoso, Deficiente)
inicial[]	double	Guarda o valor bruto das compras (Kz)

bonus[]	double	Armazena o valor do desconto aplicado (Kz)
total[]	double	Armazena o valor líquido a pagar

5.2. Fluxo de Controlo e Seleção Condicional

O programa utiliza um ciclo while para a introdução sequencial de dados. Dentro do ciclo, estruturas condicionais if-else encadeadas avaliam a opção de prioridade selecionada pelo utilizador através de um menu numérico (1 a 4) e atribuem a string descritiva correspondente. A ordenação da fila de espera final realiza-se sem necessidade de algoritmos de troca em memória (como Bubble Sort). Em vez disso, utiliza-se uma estratégia de impressão em dois ciclos sucessivos: o primeiro ciclo percorre os vetores e exibe apenas os clientes cujo campo prio seja diferente de "Normal"; o segundo ciclo percorre novamente os vetores exibindo os clientes de categoria "Normal".

6. Implementação Em C# (Código Font)

```
using System;

class Program
{
   static void Main()
   {
      string[] nomes = new string[50];
      string[] generos = new string[50];
      string[] contactos = new string[50];
      string[] prio = new string[50];
      double[] inicial = new double[50];
      double[] bonus = new double[50];
      double[] total = new double[50];

      int i = 0;
      string resp = "s";


      while (resp == "s" && i < 50)
      {
         int senha = i + 1;
         Console.WriteLine("\n--- REGISTO DE CLIENTE (Senha: " + senha + ") ---");
         Console.Write("Nome completo: ");
         nomes[i] = Console.ReadLine();

         Console.Write("Genero (M/F): ");
         generos[i] = Console.ReadLine();

         Console.Write("Contacto telefonico: ");
         contactos[i] = Console.ReadLine();

         Console.WriteLine("Prioridade de Atendimento:");
         Console.WriteLine("1 - Normal");
         Console.WriteLine("2 - Gravida");
         Console.WriteLine("3 - Idoso");
         Console.WriteLine("4 - Deficiente");
         Console.Write("Selecione a opcao (1-4): ");
         string op = Console.ReadLine();
```

```
            if (op == "2") prio[i] = "Gravida";
            else if (op == "3") prio[i] = "Idoso";
            else if (op == "4") prio[i] = "Deficiente";
            else prio[i] = "Normal";

            Console.Write("Valor total das compras (Kz): ");
            double val = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            inicial[i] = val;

            if (val > 100000)
            {
                bonus[i] = val * 0.10;
                total[i] = val - bonus[i];
            }
            else
            {
                bonus[i] = 0;
                total[i] = val;
            }
            Console.WriteLine("\n--- FATURA DO CLIENTE ---");
            Console.WriteLine("Senha: " + senha);
            Console.WriteLine("Nome: " + nomes[i]);
            Console.WriteLine("Contacto: " + contactos[i]);
            Console.WriteLine("Atendimento: " + prio[i]);
            Console.WriteLine("Valor Bruto: " + inicial[i] + " Kz");
            Console.WriteLine("Bonus Aplicado (10%): " + bonus[i] + " Kz");
            Console.WriteLine("Total a Pagar: " + total[i] + " Kz");
            Console.WriteLine("-------------------------");

            i++;

            Console.WriteLine("\n====================================");
            Console.WriteLine("      FILA DE ESPERA (EM TEMPO REAL)  ");
            Console.WriteLine("====================================");

            for (int j = 0; j < i; j++)
            {
                if (prio[j] != "Normal")
                {
                    Console.WriteLine("[PRIORITARIO] Senha " + (j + 1) + " - " + nomes[j] + " (" + prio[j] + ")");
                }
            }


            for (int j = 0; j < i; j++)
            {
                if (prio[j] == "Normal")
                {
                    Console.WriteLine("[REGULAR] Senha " + (j + 1) + " - " + nomes[j] + " (Normal)");
                }
            }
            Console.WriteLine("====================================");

            Console.Write("\nRegistar outro cliente? (s/n): ");
            resp = Console.ReadLine();
        }

        Console.WriteLine("\nAtendimento de caixa encerrado.");
    }
}
```

7. Testes E Validação Dos Resultados

A validação do programa foi efetuada através da simulação de dois cenários de caixa h diferentes:

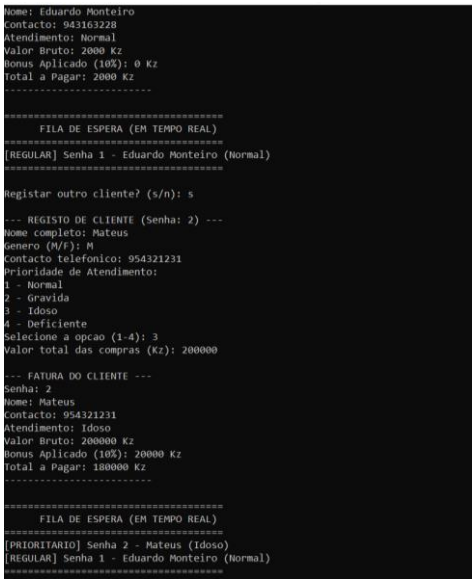


Figura :1- Mostra o registro, fatura e a fila de atendimento dos clientes (com bónus aplicados).

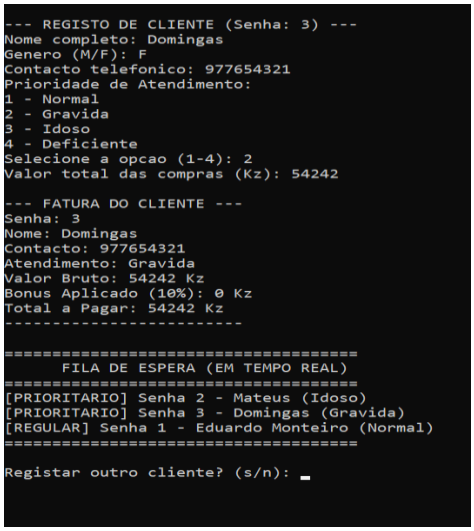


Figura :2- Mostra o aumento de cliente na fila e respeitando as prioridades.

8. Conclusão

O desenvolvimento deste sistema em C# para uma loja de produtos alimentares ajudou a automatizar de forma eficaz a rotina diária de caixa e a gestão de clientes. O programa implementou com sucesso o cálculo do bônus comercial para compras de alto valor, mantendo-o separado das políticas de atendimento. Permiti organizar a fila de espera em tempo real com um fluxo ordenado e prioritário para grávidas, idosos e pessoas com deficiência.

9. Referências Bibliográficas

- MICROSOFT. C# Documentation: Guide and Language Reference. Microsoft Learn, 2024.
- SCHILDT, Herbert. C# 4.0 C#.0: The Complete Reference.McGraw-Hill Osbone Media, 2010.
- DEITEL,Paul; DEITEL, Hearvez. C# 2012 for Programmers.
- MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores. 28. ed. Érica, 2014.